נושא 8 • בעל העניין: קונה פרטי

תיבה אוטומטית: האם משלמים עליה?

מגישים: ניר אברהמוף ועינב ינון



התיבה האוטומטית אכן יקרה יותר

חציוני המחיר כמעט זהים בהשוואה הגולמית, אך
בתוך כל קבוצת גיל האוטומט יקר יותר.

ארבע שאלות מחקר מנקודת המבט של הקונה

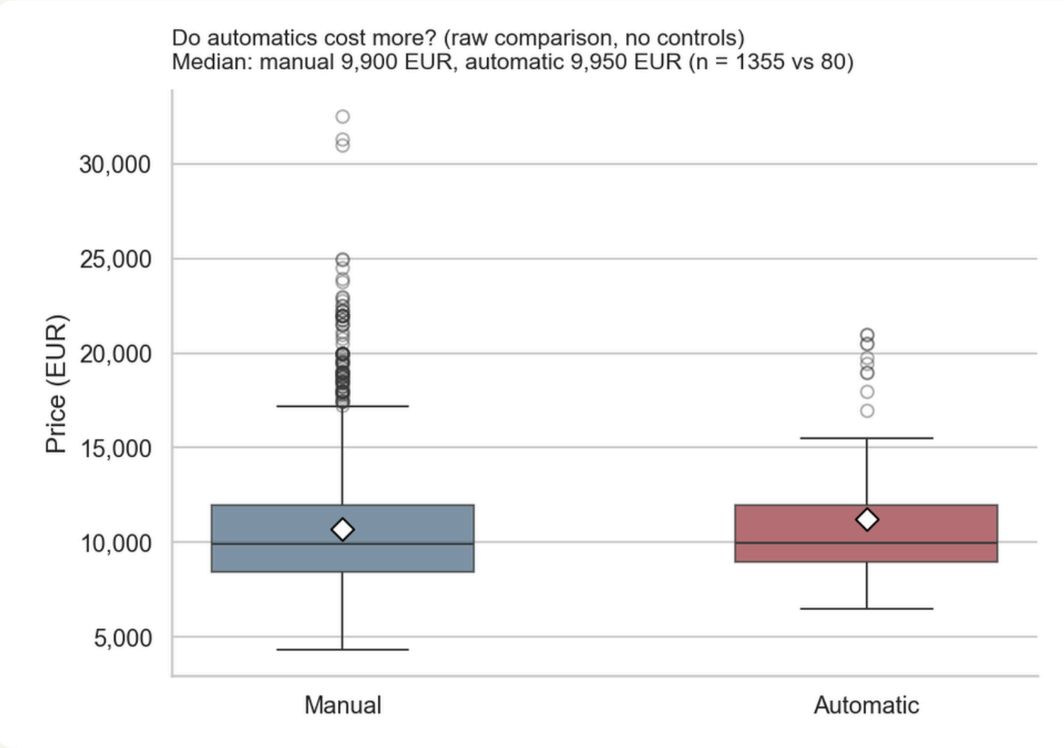
סוג	שאלה	משתנים בקובץ	מה חסר בקובץ
תיאור	מהו שיעור הרכבים האוטומטיים לעומת ידניים מכלל הרכבים במדגם, ומהו חציון המחיר של כל קבוצה?	Automatic, Price	—
קשר	האם יש קשר בין סוג התיבה למחיר, גם כשמשווים רכבים באותו גיל?	Automatic, Price, Age_08_04	—
חיזוי	בהינתן מאפייני רכב, מה יהיה מחירו?	Price, Age_08_04, KM, HP, Automatic, Weight, Doors, Fuel_Type	מחיר עסקה בפועל, זמן עד מכירה
סיבתיות	האם הפער נובע מהתיבה עצמה, או ממשתנים מתערבים?	Price, Automatic, Age_08_04, KM, HP, Fuel_Type, Airco, Automatic_airco, ABS, Metallic_Rim, Boardcomputer, Mfr_Guarantee, BOVAG_Guarantee	סוג המוכר, תאונות, מספר בעלים

בדיקת הנתונים: מה מצאנו ומה החלטנו?

בעיה	היקף	החלטה ונימוק
נפח מנוע של 16,000 סמ"ק	רכב אחד (0.1%)	זהו נפח שאינו סביר לטויוטה קורולה. גם האחוזון ה־75 של נפח המנוע במדגם הוא 1,600 סמ"ק, ובשם הדגם של הרכב מצוין מנוע של 1.6 ליטר. לכן שיערנו שנוסף אפס בטעות ועל כן תיקנו ל1600 סמ"ק
נפח המנוע שמור כטקסט	כל 1,436 התאים	pandas ממיר למספר כבר בקריאה, אין השפעה
ק"מ = 1 ברכבים בני 50 ו־76 חודשים	2 רכבים (0.1%)	סימנו את הערכים כחשודים ולא המצאנו במקומם ק"מ אחר. בדקנו את הניתוח גם ללא שני הרכבים, וראינו שהממצא המרכזי כמעט אינו משתנה.
שתי רשומות מתארות רכב עם אותם מאפיינים	רכבים 114 ו־115	הסרנו רשומה אחת והשארנו עותק אחד. כך נמנענו מלתת לאותו רכב משקל כפול בניתוח.
רווחים מיותרים והבדלי אותיות בשמות הדגמים - יוצר המון ערכים ייחודיים בעמודה	150 רכבים (10.4%)	הסרנו רווחים מיותרים ואיחדנו לאותיות קטנות. מספר השמות הייחודיים ירד מ־372 ל־312, והניקוי אפשר לזהות את הרשומה הכפולה.

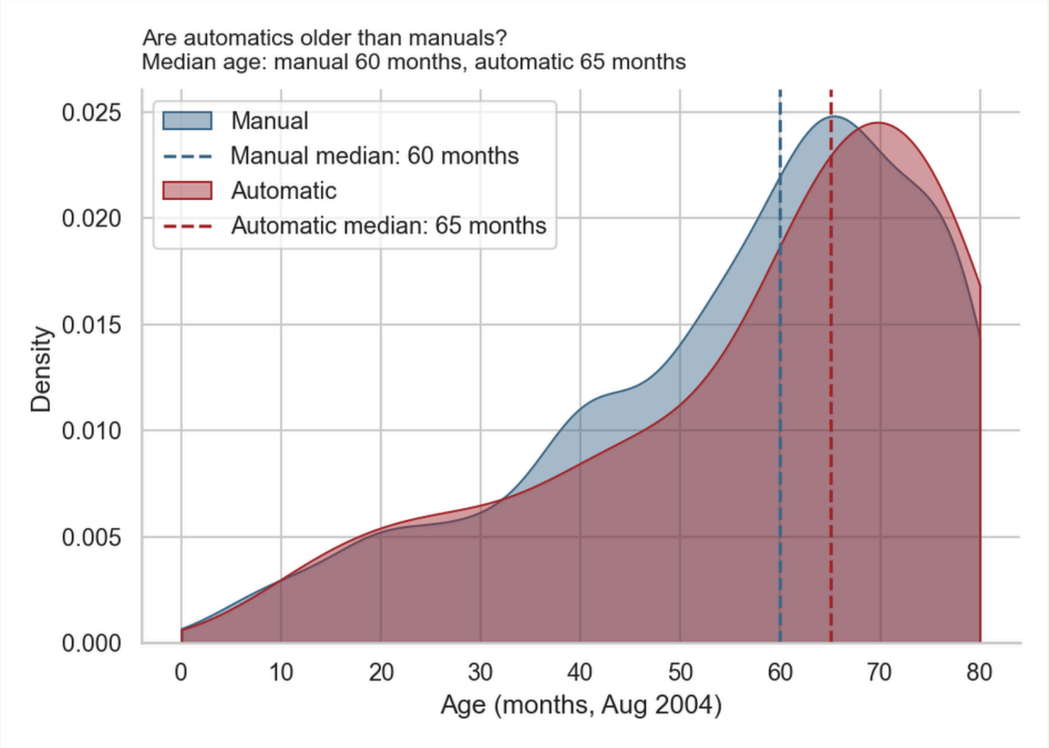
האם אוטומט עולה יותר?

התחלנו בהשוואה הראשונית והפשוטה - מחירי הרכבים בהתאם לתיבת ההילוכים



מחיר חציוני: 9,950 אירו באוטומט לעומת 9,900 בידני.
זהו הבדל לא משמעותי במיוחד - 50 אירו בלבד.
אבל! אנחנו נזהרים מפרדוקס סימפסון ונבחן את מחירי הרכבים גם בחלוקה לקבוצות שונות

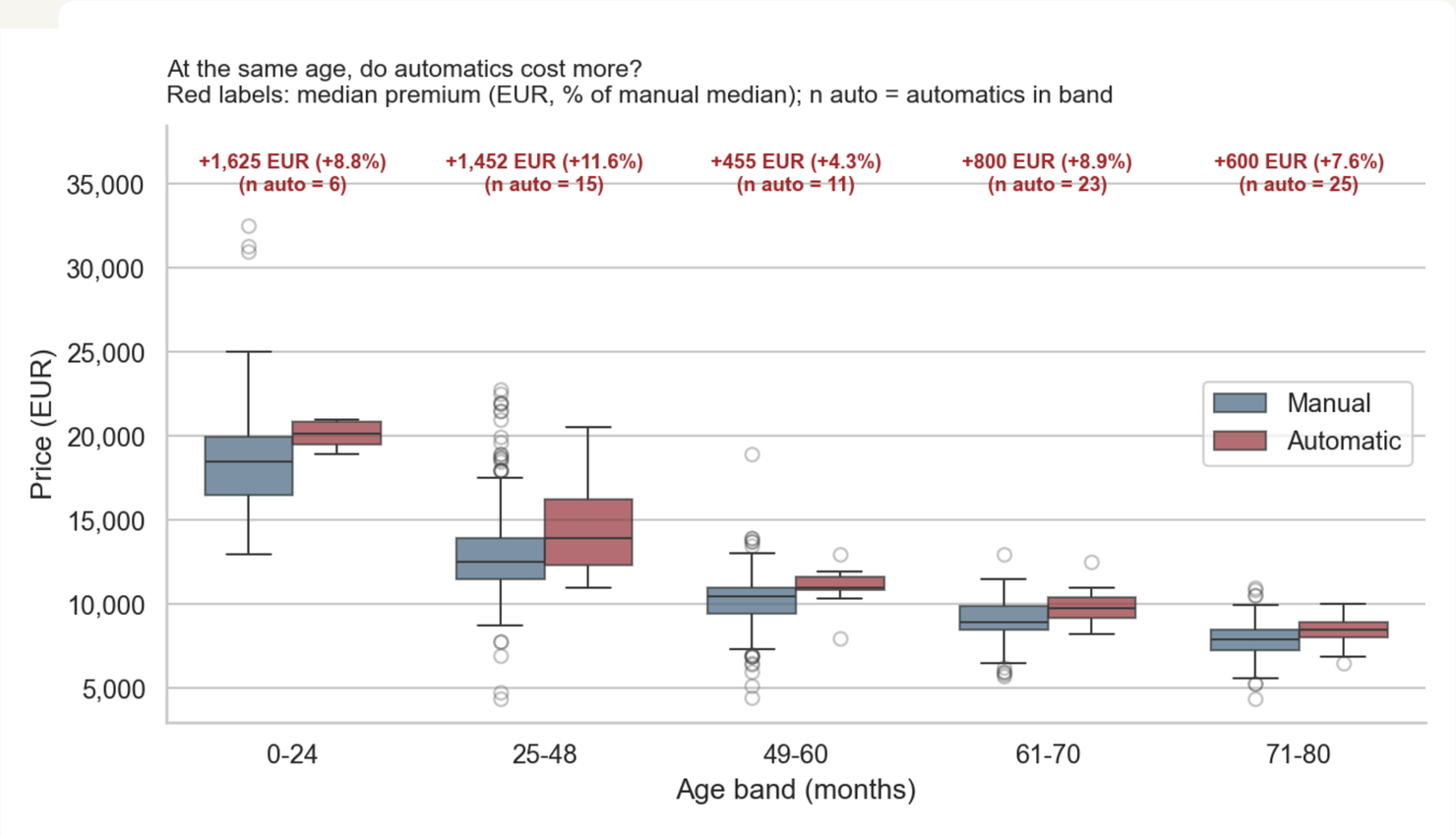
ראינו שיש קשר חזק בין גיל למחיר הרכב ($r = -0.88$) ולכן בחנו את מחיר הרכב כפונקציה של גיל לכל סוג תיבה



מצאנו שהאוטומטיים מבוגרים יותר: חציון של 65 חודשים לעומת 60 בידני.

נמשיך עם המשתנה בקרה - גיל

חילקנו את המדגם לחמש קבוצות גיל והשווינו את חציון המחיר של כל תיבה בתוך כל קבוצה.



הפער החציוני לפי קבוצת גיל

Median price and automatic premium by age band

Transmission Age_band	Manual	Automatic	premium	premium_pct
0-24	18,500 €	20,125 €	+1,625 €	+8.8%
25-48	12,498 €	13,950 €	+1,452 €	+11.6%
49-60	10,495 €	10,950 €	+455 €	+4.3%
61-70	8,950 €	9,750 €	+800 €	+8.9%
71-80	7,900 €	8,500 €	+600 €	+7.6%

הפער חיובי בכל חמש הקבוצות!

הפעם, הפער הוא מ455 עד 1,625 אירו, שהם 4.3% עד 11.6%.

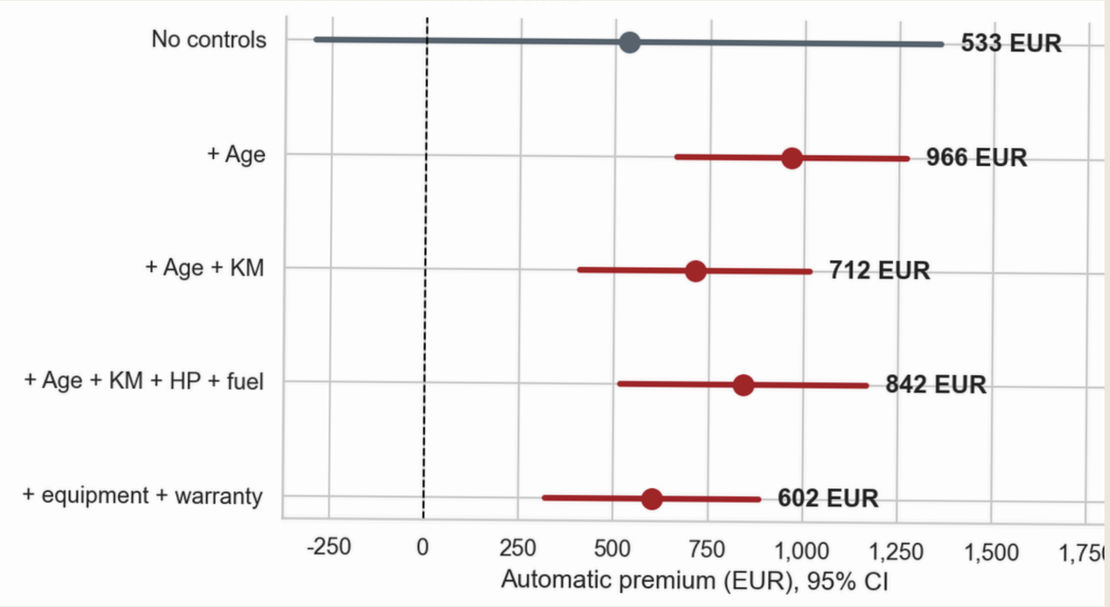
האם אפשר להגיד שרכבי האוטומט יותר יקרים באופן מובהק ?

רווחי סמך לפער בכל קבוצת גיל

Age_band	n_auto	n_manual	premium	ci_low	ci_high
0-24	6	115	1625.0	550.0	2705.0
25-48	15	284	1452.0	-255.0	3550.0
49-60	11	279	455.0	250.0	1455.0
61-70	23	355	800.0	250.0	1000.0
71-80	25	322	600.0	400.0	1200.0

ב־4 מתוך 5 הקבוצות רווח הסמך מעל אפס - כלומר ניתן להגיד ברמת בטחון של 95% **שהרכבים האוטומטים יקרים יותר בקבוצות הגיל האלה**

בגילאי 25–48 הוא כולל אפס: מינוס 255 עד 3,550 אירו אך חשוב להגיד שהמדגם בקבוצה זו הוא לא גדול ולכן הרווח סמך רחב יחסית .



בכדי לבחון עוד משתני בקרה, התחלנו מהמודל הבסיסי ובכל פעם הוספנו מאפיינים נוספים של הרכב.
בכל המודלים שכללו משתני בקרה,
המחיר המבוקש של האוטומט נשאר גבוה באופן מובהק.
במודל המלא נשאר פער של כ־602 אירו.

מה לא ידוע לנו ?

מגבלה	מה זה משנה במסקנה
רק 80 אוטומטיים, ו־6 בלבד בקבוצה הצעירה	המדגם אינו מאוזן: יש בו 80 רכבים אוטומטיים לעומת 1,355 ידניים, ובקבוצת הגיל הצעירה יש רק 6 אוטומטיים. מיעוט האוטומטיים מגביל את הדיוק באומדן פער המחיר, במיוחד בקבוצה הצעירה שבה התוצאה רגישה לתצפיות בודדות.
מחיר מבוקש ולא מחיר עסקה	אנחנו יודעים כמה המוכר ביקש, אך לא כמה הקונה שילם והאם הפער נשמר לאחר המשא ומתן.
מתערבים שלא נמדדו: סוג המוכר, תאונות, מספר בעלים	ייתכן שחלק מהפער נובע ממאפיינים שלא נמדדו. לכן גם הפער שנשאר ברגרסיה אינו הוכחה לסיבתיות.
קורולה בלבד, הולנד, 2004	בשוק אחר, או בדגם אחר, הפרמיה עשויה להיות שונה לגמרי

מה נגיד לקונה ?

1. השווה רכבים בגיל דומה, כי ההשוואה הכוללת עלולה להסתיר פער במחיר בין אוטומט לידני.
2. רכבים אוטומטיים יקרים יותר מידניים בכל קבוצת גיל בפער של כ7% (הפער בקבוצות השונות נע בין 4.3% עד 11.6%)
3. אלה מחירים מבוקשים ולא מחירי עסקה, ולכן יש מקום להתמקח!
4. הממצאים מתייחסים לקורולה בהולנד בשנת 2004, ולכן אינם מחירון לשוק הישראלי כיום.